# 让瘫痪患者重新说话：语言脑机接口发展史

## Neuralink实现想象语音

哈喽，我是懿轩。瘫痪患者不用开口，光靠想，就能说话？侵入式的语言脑机接口真的有这么强大吗？

2026年 3 月 25 号，马斯克的 Neuralink 发布的新视频，已经实现这一过程。

当然，这个效果不是一步到位的。整个训练分了三步：

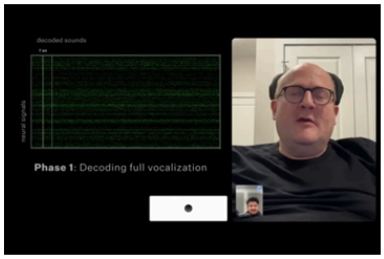
第一步，患者朗读屏幕上的文字；

第二步，患者张口默读屏幕上的文字；

第三步，直接在脑海里 “想” 。& 也就是我们刚刚看到的。每一步的模型训练好后才能做下一步。大家仔细思考一下这个过程，这里有三个问题要解决。第一，从什么信号中解码语言？第二，用什么模型去解码语言？第三怎么证明长期植入语言脑机的安全性？

## 朗读 -> 默读 -> 想象

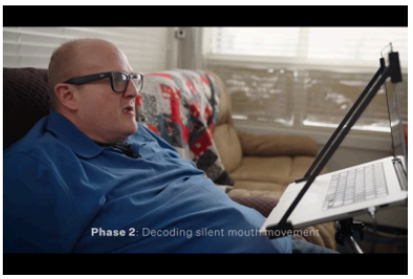
*Bruce Yixuan Li*

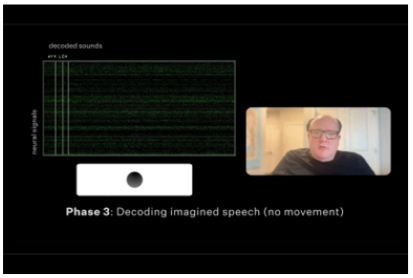



**1. 从哪类大脑信号中解码语言?**

**2. 用什么模型解码语言?**

**3. 如何证明语言脑机的安全性?**




https://www.youtube.com/@neuralink

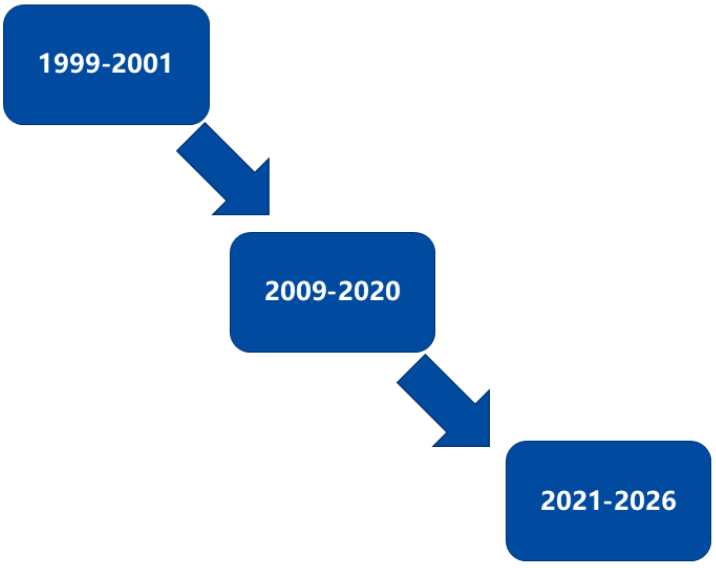


其实，整个语言脑机的发展，正好就分成了三个阶段：先搞定了“用什么信号解码”；又搞定了“用什么模型解码”；现在已经来到了验证长期植入安全性的阶段。

接下来我带大家过一遍语言脑机的发展史，只看近年内容的朋友，直接跳到第四章就 OK。

## 语言脑机发展史 - 三个阶段

*Bruce Yixuan Li*




**阶段一：用什么信号?**

**阶段二：用什么模型?**

**阶段三：证明安全性?**



## 第一阶段：1999-2001，用什么信号解码?

先从 1998 和 2001 年的两篇论文说起。当时，一个美国团队意外发现，人脑中的 high Gamma 信号，居然和听到的元音、辅音直接相关。

（研究者之一 Nathan Crone，后来也成了这个领域的关键人物。）

说真的，这绝对是整个脑机接口历史上，最重要的发现之一。

# 阶段一：用什么信号?

*Bruce Yixuan Li*

*Brain* (1998), **121**, 2301–2315

Functional mapping of human sensorimotor cortex with electrocorticographic spectral analysis
II. Event-related synchronization in the gamma band

Nathan E. Crone,[1] Diana L. Miglioretti,[3] Barry Gordon[1,4,5] and Ronald P. Lesser[1,2,5]

*Departments of [1]Neurology and [2]Neurosurgery, The Johns Hopkins University School of Medicine, and the Departments of [3]Biostatistics and [4]Cognitive Science, and [5]Zanvyl Krieger Mind/Brain Institute, The Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA*

*Correspondence to: Dr Nathan Crone, Department of Neurology, The Johns Hopkins Hospital, Meyer 2–147, 600 N. Wolfe St, Baltimore, MD 21287, USA. E-mail: ncrone@jhmi.edu*

Brazier Award-winning article, 2001

Induced electrocorticographic gamma activity during auditory perception

Nathan E. Crone[a,*], Dana Boatman[a,b], Barry Gordon[a,c], Lei Hao[a]

[a]*Department of Neurology, The Johns Hopkins University School Of Medicine, N. Wolfe St., Meyer Building, Baltimore, MD 21287-7247, USA*
[b]*Department of Otolaryngology, The Johns Hopkins University School Of Medicine, Baltimore, MD, USA*
[c]*The Zanvyl Krieger Mind/Brain Institute, The Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA*

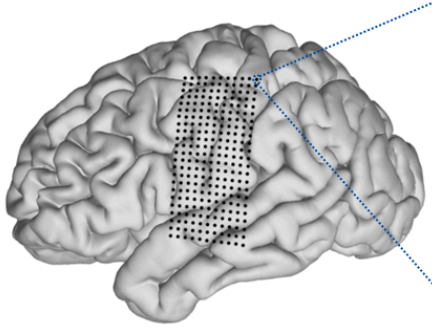
Accepted 30 November 2000



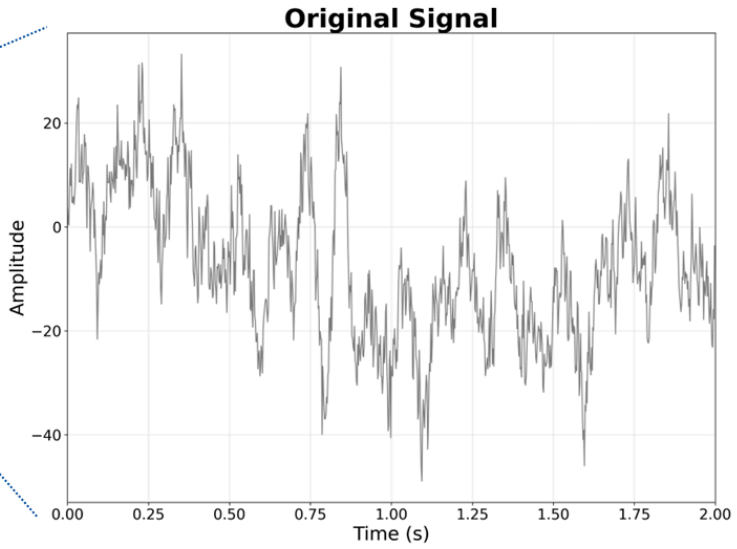
high gamma 信号是什么意思？脑机接口通常有几十到几百个电极，每个电极记录到的信号是周期和非周期信号叠加在一起的

# high gamma *信号是什么意思?

*Bruce Yixuan Li*



2023, Metzger 等




***注: high gamma没有统一的中文翻译，或可翻译成“高伽马”**



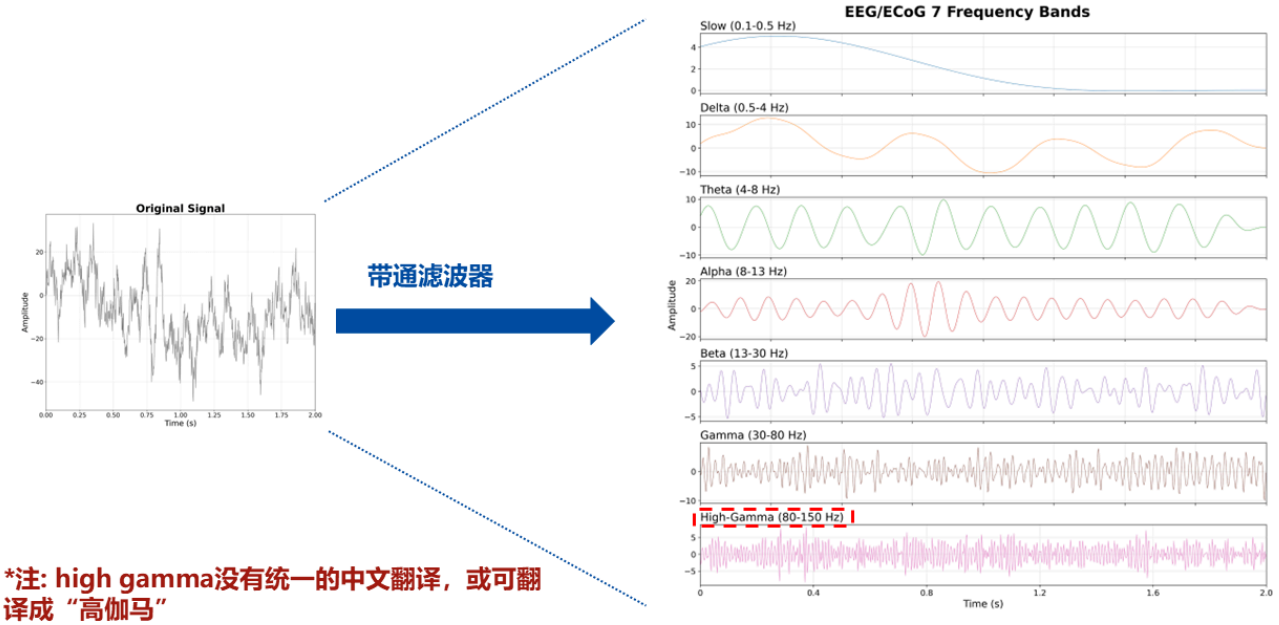
通过带通滤波器，就能把它拆成不同频段。

圈内的学者们人为约定了7个频段。

80Hz 以上的频段，就是圈内人说的 high gamma 信号

# high gamma *信号是什么意思?

*Bruce Yixuan Li*




*注: high gamma没有统一的中文翻译，或可翻译成“高伽马”



可惜的是，颅外脑电只能覆盖 0.1Hz 到 80Hz

只有颅内脑电才能捕捉到 80Hz 以上的信号。

这是因为人的颅骨电阻非常大，几乎是人体内电阻最大的组织，所以只有低频的信号才能通过它。

# 颅外脑电与颅内脑电

*Bruce Yixuan Li*

图片来自网络

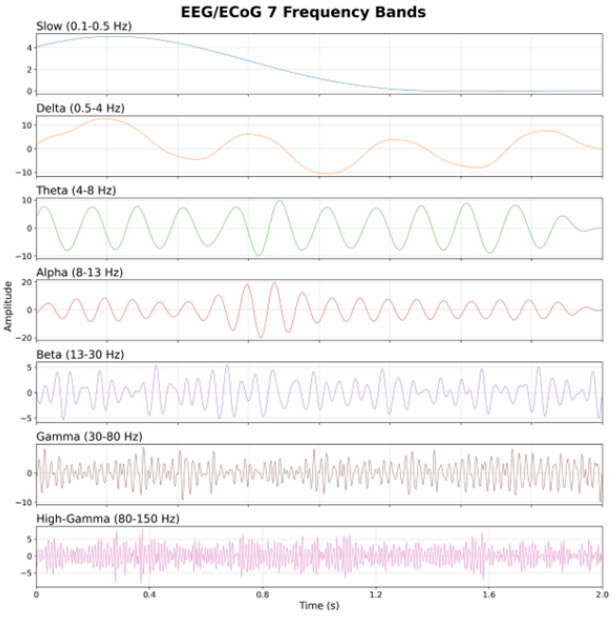
| tissue | mean resistivity | lower and upper bound |
|---|---|---|
| brain white matter | 700 | 350 and 1050 (±50%) |
| brain gray matter | 300 | 150 and 450 (±50%) |
| spinal cord and cerebellum | 650 | 325 and 975 (±50%) |
| cerebrospinal fluid | 65 | 32.5 and 97.5 (±50%) |
| hard bone | 16,000 | 8000 and 50,000 |
| soft bone | 2500 | 1250 and 3750 (±50%) |
| blood | 160 | 80 and 240 (±50%) |
| muscle | 1000 | 200 and 1800 (±80%) |
| fat | 2500 | 1500 and 5000 |
| eye | 200 | 100 and 400 |
| scalp | 230 | 115 and 345 (±50%) |
| soft tissue | 500 | 250 and 750 (±50%) |
| internal air | 50,000 | 50,000 and 100,000 |

1997, Haueisen 等

*注: ECoG和sEEG只是颅内脑电的其中两种

EEG
(颅外脑电)

ECoG / sEEG*
(颅内脑电)



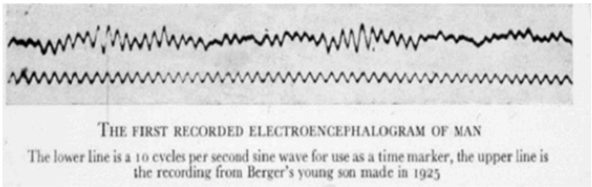



这就是为什么高伽马信号和语言的关系发现得如此之晚。其实非侵入式脑电早在1924年就有了；侵入式脑电在五十年代也被两位外科医生发明了；脑机接口在1973年就被提出了。而语言脑机的基石直到1998年才被发现。根本原因是颅外脑电记录不到高伽马信号，而颅内脑电只能在极少数病人身上做，比如脑肿瘤或者难治性癫痫。

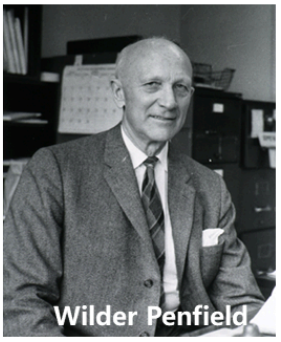
## 为什么发现得如此之晚？

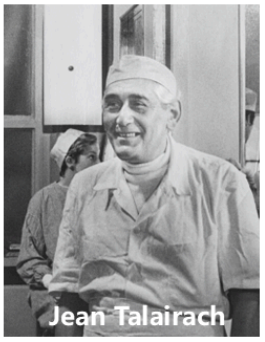
*Bruce Yixuan Li*

### 1924, EEG(颅外脑电)




### 1950s, ECoG & sEEG (颅内脑电)




### 1973, BCI(脑机接口)

**TOWARD DIRECT BRAIN-COMPUTER COMMUNICATION**

JACQUES J. VIDAL[1]

*Brain Research Institute,*
*University of California, Los Angeles, California*

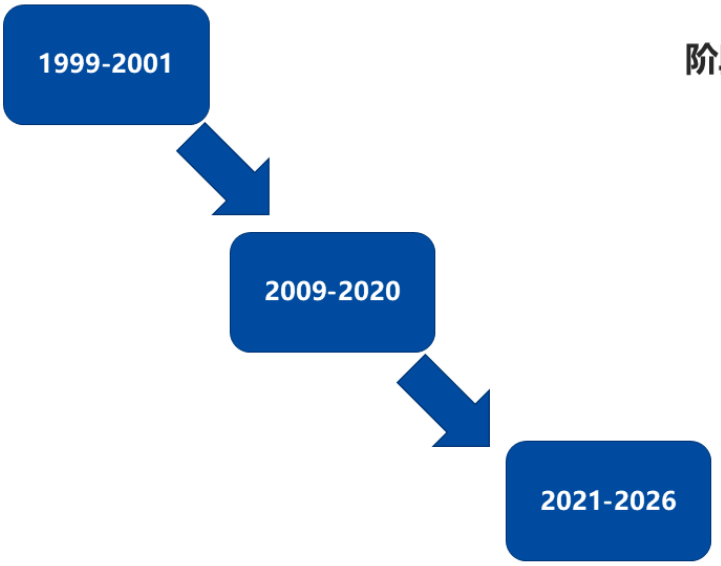
为什么高伽马信号与语言的关系这么晚才被发现？
（1998 或 2001）



好，现在人类已经知道用什么信号来解码了，下一步就是研究用什么模型去解码。

## 语言脑机发展史 - 三个阶段

*Bruce Yixuan Li*




阶段一：用什么信号？ --- 高伽马

阶段二：用什么模型？

阶段三：证明安全性？



## 第二阶段：2009-2020，用什么模型解码？

现在输入是high gamma时间序列，输出是文本或者语音。

怎么完成这个过程呢？

因为输入信号是大量单元组成的复杂系统产生的，而机器学习和深度学习，特别适合对付这种复杂系统

和很多领域一样，我们这个领域也经历了从机器学习到深度学习的转变

我们领域发生在2019年

# 阶段二：用什么模型?

*Bruce Yixuan Li*

**机器学习 - - - - - - - - - - - - - - - - → 深度学习**

**2019**



2019年之前的文章都是手动设计特征，再加一个SVM分类

只能做到解码音素

19年之后可以解句子

最好用的模型是LSTM

（很多人会问，为什么 2019 年前没人想到用深度学习？要知道，2012 年的 AlexNet，是手搓的 CNN，还要手动在两张 GPU 之间通信，非计算机出身的人根本搞不定。直到 2015 年 TensorFlow 和2016年PyTorch出来之后，大家不用再手搓模型了，十行代码就能搭出一个 RNN，门槛一下就降下来了。）

# 从机器学习到深度学习

*Bruce Yixuan Li*

A Wireless Brain-Machine Interface for Real-Time Speech Synthesis

Frank H. Guenther[1,2*], Jonathan S. Brumberg[1,3], E. Joseph Wright[3], Alfonso Nieto-Castanon[4], Jason A. Tourville[1], Mikhail Panko[1], Robert Law[1], Steven A. Siebert[3], Jess L. Bartels[3], Dinal S. Andreasen[3,5], Princewill Ehirim[6], Hui Mao[7], Philip R. Kennedy[3]

Direct classification of all American English phonemes using signals from functional speech motor cortex

Emily M Mugler[1], James L Patton[1], Robert D Flint[1], Zachary A Wright[1], Stephan U Schuele[2], Joshua Rosenow[2], Jerry J Shih[1], Dean J Krusienski[1] and Marc W Slutzky[1,3,4]

Brain–computer interfaces for speech communication

Jonathan S. Brumberg[a,d,*], Alfonso Nieto-Castanon[f], Philip R. Kennedy[e], Frank H. Guenther[a,b,c,d]

Brain-to-text: decoding spoken phrases from phone representations in the brain

Christian Herff[1*†], Dominic Heger[1*†], Adriana de Pesters[2,3], Dominic Telaar[1], Peter Brunner[2,4], Gerwin Schalk[2,3,4] and Tanja Schultz[1]

手工特征 + SVM

**机器学习**

高伽马信号->音素

**2019**

Speech synthesis from neural decoding of spoken sentences

Gopala K. Anumanchipalli[1,2,4], Josh Chartier[1,2,3,4] & Edward F. Chang[1,2,3*]

Brain2Char: a deep architecture for decoding text from brain recordings

Pengfei Sun[1,2], Gopala K Anumanchipalli[1,2], Edward F Chang[1,3]

Speech synthesis from ECoG using densely connected 3D convolutional neural networks

Miguel Angrick[1,2], Christian Herff[1,2,3], Emily Mugler[1], Matthew C Tate[4], Marc W Slutzky[1,4], Dean J Krusienski[5] and Tanja Schultz[1]

Machine translation of cortical activity to text with an encoder–decoder framework

Joseph G. Makin[1,2], David A. Moses[1,2] and Edward F. Chang[1,2]

高伽马信号->句子

**深度学习**

**LSTM**



需要指出的是，这些文章都是在短期植入的患者上做的，通常是脑肿瘤或者癫痫。植入时间不会超过2周。

但是真正需要语言脑机的病人是肌肉萎缩症患者和中风患者。他们需要长期植入。霍金所患的就是肌肉萎缩症。

## 短期植入

*Bruce Yixuan Li*

**脑肿瘤（≈30 分钟）**

**Speech synthesis from neural decoding of spoken sentences**

Gopala K. Anumanchipalli[1,2,4], Josh Chartier[1,2,3,4] & Edward F. Chang[1,2,3,*]

**Decoding and synthesizing tonal language speech from brain activity**

Yan Liu[1,2,3,4], Zehao Zhao[1,2,3,4], Minpeng Xu[5,6], Haiqing Yu[5], Yanming Zhu[1,2,3,4], Jie Zhang[1,2,3,4], Linghao Bu[1,2,3,4,7], Xiaoluo Zhang[1,2,3,4], Junfeng Lu[1,2,3,4,8*], Yuanning Li[9*], Dong Ming[5,6], Jinsong Wu[1,2,3,4*]

**A brain-to-text framework for decoding natural tonal sentences**

Daohan Zhang, Zhenjie Wang, Youkun Qian, ..., Kunyu Xu, Yuanning Li, Junfeng Lu

**癫痫（7~14 天）**

**Brain-to-text: decoding spoken phrases from phone representations in the brain**

Christian Herff[1*†], Dominic Heger[1*†], Adriana de Pesters[2,3], Dominic Telaar[1], Peter Brunner[2,4], Gerwin Schalk[2,3,4] and Tanja Schultz[1]

**Direct classification of all American English phonemes using signals from functional speech motor cortex**

Emily M Mugler[1], James L Patton[1], Robert D Flint[1], Zachary A Wright[1], Stephan U Schuele[2], Joshua Rosenow[2], Jerry J Shih[7], Dean J Krusienski[1] and Marc W Slutzky[1,3,5]

**Speech synthesis from ECoG using densely connected 3D convolutional neural networks**

Miguel Angrick[1,2], Christian Herff[1,2,3], Emily Mugler[1], Matthew C Tate[4], Marc W Slutzky[1,5], Dean J Krusienski[6] and Tanja Schultz[2]

**Brain2Char: a deep architecture for decoding text from brain recordings**

Pengfei Sun[1,2], Gopala K Anumanchipalli[1,2], Edward F Chang[1,3]

**Machine translation of cortical activity to text with an encoder-decoder framework**

Joseph G. Makin[1,2], David A. Moses[1,2] and Edward F. Chang[1,2]

**真正需要语言脑机接口的患者： 肌肉萎缩症(ALS)、中风。**



短期植入的患者只能告诉我们LSTM是有效的，但是并不能告诉我们长期植入语言脑机是否安全。

## 语言脑机发展史 - 三个阶段

*Bruce Yixuan Li*

**1999-2001** → **2009-2020** → **2021-2026**

**阶段一：用什么信号？ --- 高伽马**

**阶段二：用什么模型？ --- LSTM**

**阶段三：证明安全性？**



## 第三阶段，2021-2026，长期植入是否安全？

终于，到2021年，加州大学洛杉矶分校(UCSF)做了世界上第一例长期植入可解码句子的语言脑机，这位是肌肉萎缩症患者，他们让患者朗读屏幕上的文字。他们在50个单词组成词库上做到了25%的词错率。词库指的是患者能说多少个单词，词错率，粗略来说，指的是在所有解码结果中有多少个单词是错的。

（教大家个小技巧：看一篇脑机论文靠不靠谱，就看它敢不敢放完整附属视频。这招能帮你筛掉八成的 “水分”。）

2023年UCSF在此基础上加了一个数字人，并且把词库大小从50扩大到了1024，词错率几乎不变。

同年，在另一种电极材料Utah Array上，BrainGate团队把词库大小从50扩大到了十二万五千（大家要知道，英文常用单词也就是1万个左右，他这12万涵盖了很多人名地名了），词错率为23.8%。

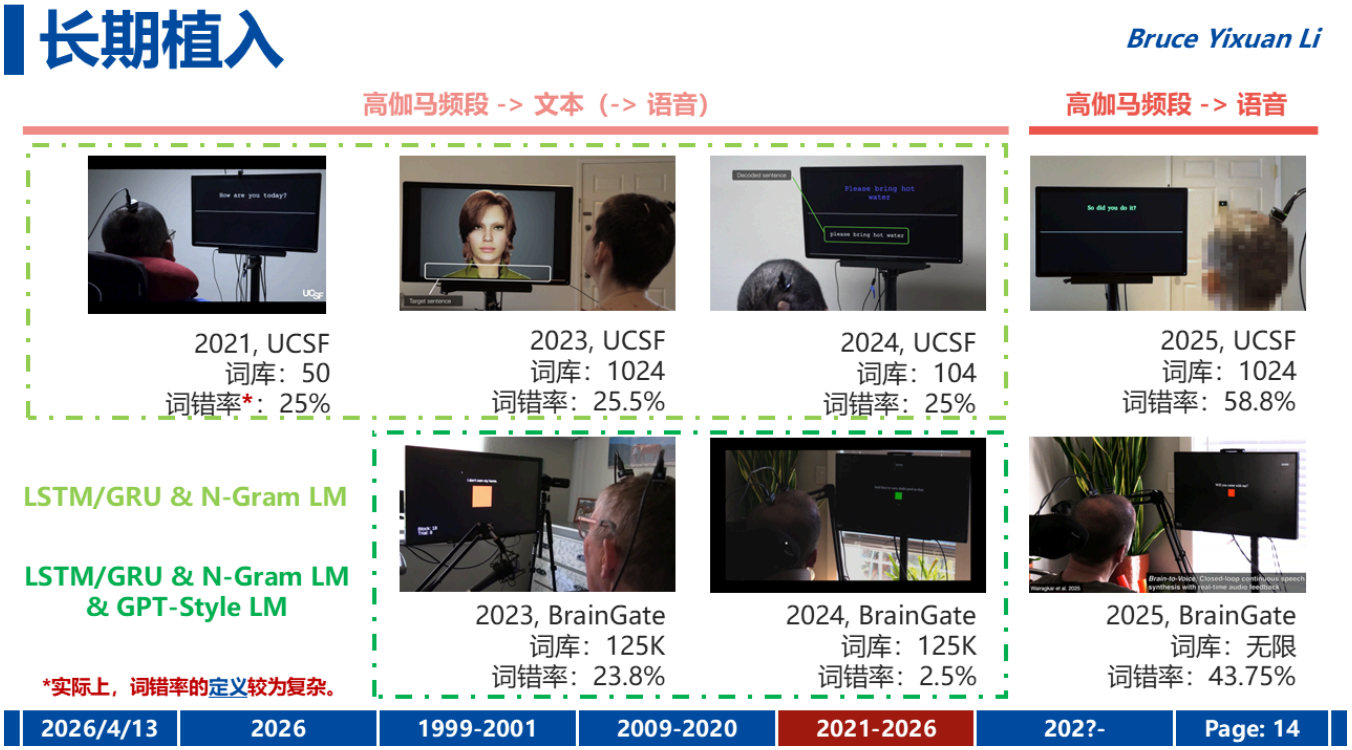
2024年UCSF团队做了一个双语脑机，词库大小104，词错率25%。

同年，BrainGate团队则做了一个更重大的突破，他们在12,5000单词上把词错率降低到了2.5%。这一突破的关键是他们的患者情况较好，处于ALS早期。

2025年UCSF团队实现了brain to voice,可以让患者控制声音的高低和轻重缓急，但是词错率上升到了58%。

同一年， braingate也实现了brain 2 voice。

大家听下来是不是感觉，怎么就这两个团队。哎，对了，其实在neural link加入之前，做长期植入语言脑机，并且做得好的，只有UCSF团队和brain gate团队



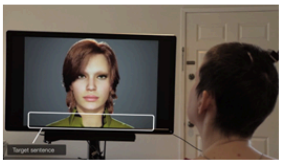

2026年Neuralink虽然公布了视频，但是没有公布他们的词库大小和词错率。

但是能看出来，他们的一大进步是，之前的几篇文章，要么是朗读，要么是默读，而Neuralink做到了想象。

# 长期植入

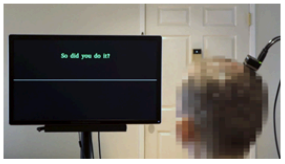
*Bruce Yixuan Li*

**朗读或默读**

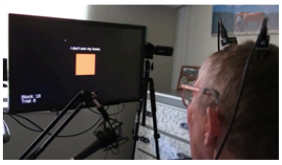


2023, UCSF
词库：1024
词错率：25.5%

2024, UCSF
词库：104
词错率：25%

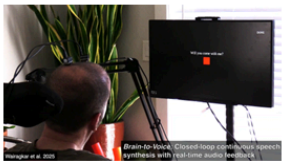



2025, UCSF
词库：1024
词错率：58.8%



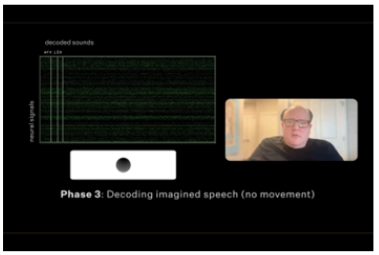
2023, BrainGate
词库：125K
词错率：23.8%

2024, BrainGate
词库：125K
词错率：2.5%



2025, BrainGate
词库：无限
词错率：43.75%

**想象**




2026, Neuralink
词库：?
词错率：?



现在已经有 5 到 10 位长期植入的患者，他们的存在，本身就验证了语言脑机的长期安全性。原因很简答——如果不安全，这些患者根本撑不到现在。

# 语言脑机发展史 - 三个阶段

*Bruce Yixuan Li*

**1999-2001**

**阶段一：用什么信号？ --- 高伽马**

**2009-2020**

**阶段二：用什么模型？ --- LSTM**

**2021-2026**

**阶段三：证明安全性？ --- 5-10例长期植入患者**



## 第四阶段：202?-，在医院广泛应用？

但是目前语言脑机还没有像心脏搭桥手术一样进入到各大医院

# 下一阶段

*Bruce Yixuan Li*

1999-2001 — 阶段一： 用什么信号？ --- 高伽马

2009-2020 — 阶段二： 用什么模型？ --- LSTM

2021-2026 — 阶段三： 证明安全性？ --- 5-10 例长期植入

202?- — 阶段四：在医院广泛应用？



我认为未来想做到这步，有两个关键问题要解决。

第一，植入多年后，脑机性能下降时，怎么让患者持续受益？

第二，患者病情轻重不同，脑机带来的帮助也因此不同，怎么保证所有患者植入后都比之前更方便？

其实这俩问题，本质就是设计一套 “兜底算法”。现在天花板已经很高，前面的研究已经能实现接近常人的交流；但语言脑机的 “地板”，还没做好。

# 阶段四： 在医院广泛应用？

*Bruce Yixuan Li*

1. 如果脑机接口在植入多年后性能下降怎么办？

2. 怎么保证所有患者植入后都比之前更方便？

↓

**我们需要一套兜底算法**



我认为有三种做法，第1，让患者用1000个英文单词或者1000个汉字，能完成和吃喝拉撒相关的沟通就行；第2，不用搞那种很炫酷的bring to audio,能bring to text就足够了，之后用TTS；第3，也不用靠想象，让患者努力去说话就可以

# 未来我们需要一套兜底算法

*Bruce Yixuan Li*

## 1. 开放词库 -> 封闭词库*

## 2. 脑信号转语音 -> 脑信号转文本** + Text-To-Speech

## 3. 想象语音*** -> 朗读

***注：英语1000单词、汉语1000汉字，大约能完成日常沟通。**

****注：【脑信号->文本】可以用大语言模型进行多轮修正，因此能做到极低的词错率(2.5%)。**

*****注：情况非常好的ALS患者才有可能做想象语音，而ALS病情的发展会不断恶化。**



大家看下来可能有两个疑惑，这个方式会不会把患者不想说出来的想法给揭发出来；有没有一些公开数据集可以让大家去验证。新的视频会解释这两个问题，也欢迎大家把自己的问题打在评论区里。

# 问答

*Bruce Yixuan Li*

## 1. 语言脑机接口会不会泄露患者并不想表达的想法?

## 2. 有没有公开数据集可供其他人验证?

**本频道后续视频会回答这两个问题。**

**欢迎提出任何问题。请把问题留在评论区。**



今天的讲解就到这里。

# 参考文献

*Bruce Yixuan Li*


1. Crone N. Functional mapping of human sensorimotor cortex with electrocorticographic spectral analysis. II. Event-related synchronization in the gamma band. *Brain*. 1998;121(12):2301-2315. doi:10.1093/brain/121.12.2301 **(发现高伽马信号和语言有关)**
2. Crone NE, Boatman D, Gordon B, Hao L. Induced electrocorticographic gamma activity during auditory perception. *Clinical Neurophysiology*. 2001;112(4):565-582. doi:10.1016/S1388-2457(00)00545-9 **(发现高伽马信号和语言有关)**
3. Makin JG, Moses DA, Chang EF. Machine translation of cortical activity to text with an encoder–decoder framework. *Nat Neurosci*. 2020;23(4):575-582. doi:10.1038/s41593-020-0608-8 **(短期植入的颞峰之作；词库250；词错率3%；ECoG电极)**
4. Moses DA, Metzger SL, Liu JR, et al. Neuroprosthesis for Decoding Speech in a Paralyzed Person with Anarthria. *N Engl J Med*. 2021;385(3):217-227. doi:10.1056/NEJMoa2027540 **(首例长期植入并能解码上百个句子的患者)**
5. Metzger SL, Littlejohn KT, Silva AB, et al. A high-performance neuroprosthesis for speech decoding and avatar control. *Nature*. 2023;620(7976):1037-1046. doi:10.1038/s41586-023-06443-4
6. Willett FR, Kunz EM, Fan C, et al. A high-performance speech neuroprosthesis. *Nature*. 2023;620(7976):1031-1036. doi:10.1038/s41586-023-06377-x
7. Card NS, Wairagkar M, Iacobacci C, et al. An Accurate and Rapidly Calibrating Speech Neuroprosthesis. *N Engl J Med*. 2024;391(7):609-618. doi:10.1056/NEJMoa2314132 **(长期植入的颞峰之作；词库125K，词错率2.8%；犹他电极)**
8. Silva AB, Littlejohn KT, Liu JR, Moses DA, Chang EF. The speech neuroprosthesis. *Nat Rev Neurosci*. 2024;25(7):473-492. doi:10.1038/s41583-024-00819-9 **(非常棒的综述)**
9. Silva AB, Liu JR, Metzger SL, et al. A bilingual speech neuroprosthesis driven by cortical articulatory representations shared between languages. *Nat Biomed Eng*. 2024;8(8):977-991. doi:10.1038/s41551-024-01207-5
10. Littlejohn KT, Cho CJ, Liu JR, et al. A streaming brain-to-voice neuroprosthesis to restore naturalistic communication. *Nat Neurosci*. 2025;28(4):902-912. doi:10.1038/s41593-025-01905-6
11. Wairagkar M, Card NS, Singer-Clark T, et al. An instantaneous voice synthesis neuroprosthesis. *Cold Spring Harbor Laboratory*. Preprint posted online June 12, 2025. doi:10.1101/2024.08.14.607690




在这里可以找到本次视频的图文版本

# 本视频的图文版本

*Bruce Yixuan Li*

## 中文

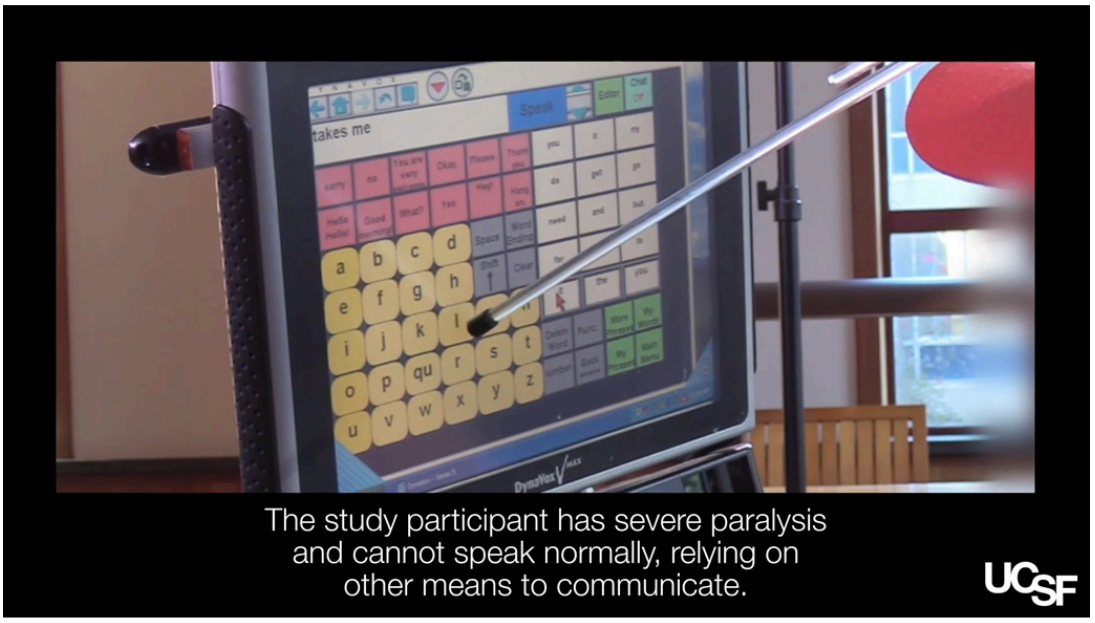
https://github.com/Physics-Lee/20260315_Speech_Neuroprosthesis/blob/master/20260315_History_of_Speech_BCI/CN.pdf

## 英文

https://github.com/Physics-Lee/20260315_Speech_Neuroprosthesis/blob/master/20260315_History_of_Speech_BCI/EN.pdf



最后一分钟是21年UCSF宣传片。

# 2021, UCSF

*Bruce Yixuan Li*